

评阅人							总分
签字							

所有答案均写在答题纸上

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 在假设检验中，不拒绝原假设意味着原假设肯定是正确的。【 】
2. 说明回归方程拟合优度的统计量主要是回归系数。【 】
3. 在假设检验中，第 I 类错误是指当原假设正确时拒绝原假设。【 】
4. 如果一个数据的标准分数是 2，表明该数据比平均数高出 2 个标准差。【 】
5. 为了调查某校学生的购书费用支出，从全校抽取 4 个班级的学生进行调查，这种调查方法是分层抽样。【 】

二、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1. 一家研究机构从 IT 从业者中随机抽取 500 人作为样本进行调查，其中 60% 的人回答他们的月收入在 5000 元以上，50% 的人回答他们的消费支付方式是用信用卡。这里的“消费支付方式”是【 】
A. 分类变量 B. 顺序变量 C. 数值型变量 D. 离散型变量
2. 在回归分析中，描述因变量 y 如何依赖于自变量 x 和误差项 ε 的方程称为【 】
A. 回归方程 B. 回归模型
C. 估计的回归方程 D. 经验回归方程
3. 组中值是【 】
A. 一个组的上限与下限之间的中点值
B. 一个组的上限与下限之差
C. 一个组的最小值
D. 一个组的最大值
4. 在假设检验中，如果所计算出的 P 值越小，说明检验的结果【 】
A. 越真实 B. 越不真实 C. 越显著 D. 越不显著

- A. 商品销售量平均上涨了 5%
- B. 商品销售量平均上涨了 105%
- C. 商品价格平均上涨了 5%
- D. 商品价格平均下降了 5%
7. 总体均值为 50，标准差为 8，从该总
A. 8 B. 4
8. 在其他条件不变的情况下，可以接
A. 不变 B. 越大
9. 在其他条件相同的情况下，90% 的
A. 要宽
C. 相同
10. 随机抽取一个 $n=50$ 的样本，
计算检验统计量的值为【 】
A. -2.36 B. 2.36
11. 若检验的假设为 $H_0: \mu \geq \mu_0$;
A. $z > z_{\alpha/2}$ 或 $z < -z_{\alpha/2}$
C. $z > z_{\alpha}$
12. 某企业 2018 年的产值比
A. 18.92% B. 24.57%
13. 时间序列在一年内重复
A. 周期性 B. 趋势
14. 如果时间序列的逐期观
A. 线性模型 B. 指数
15. 变量 x 与 y 之间的
A. x 值增大时 y 值也随
B. x 值减少时 y 值也随
C. y 的取值几乎不受
D. x 值增大时 y 值随



期末试题 (B)

四	五	六	总分

答题纸上

分)

是正确的。【 】

【 】

拒绝原假设。【 】

数高出 2 个标准差。【 】

4 个班级的学生进行调查, 这种调查方法是分

共 30 分)

本进行调查, 其中 60% 的人回答他们的月收

用信用卡。这里的“消费支付方式”是【 】

D. 离散型变量

误差项 ε 的方程称为【 】

5. 一组数据中出现频数最多的数值称为【 】

A. 众数 B. 中位数 C. 四分位数 D. 平均数

6. 某商场今年与去年相比, 各种商品的价格综合指数为 95%, 这说明【 】

A. 商品销售量平均上涨了 5%
B. 商品销售量平均上涨了 105%
C. 商品价格平均上涨了 5%
D. 商品价格平均下降了 5%

7. 总体均值为 50, 标准差为 8, 从该总体中随机抽取容量为 64 的样本, 则样本均值的标准差为【 】

A. 8 B. 4 C. 1 D. 0.125

8. 在其他条件不变的情况下, 可以接受的估计误差越大, 估计时所需的样本量【 】

A. 不变 B. 越大 C. 越小 D. 可能大也可能小

9. 在其他条件相同的情况下, 90% 的置信区间比 95% 的置信区间【 】

A. 要宽 B. 要窄
C. 相同 D. 可能宽也可能窄

10. 随机抽取一个 $n=50$ 的样本, 计算得到 $\bar{x}=60$, $s=15$, 要检验假设 $H_0: \mu=65$; $H_1: \mu \neq 65$,

计算检验统计量的值为【 】

A. -2.36 B. 2.36 C. -3.33 D. 3.33

11. 若检验的假设为 $H_0: \mu \geq \mu_0$; $H_1: \mu < \mu_0$, 则拒绝域为【 】

A. $z > z_{\alpha/2}$ 或 $z < -z_{\alpha/2}$ B. $z > z_{\alpha}$ 或 $z < -z_{\alpha}$
C. $z > z_{\alpha}$ D. $z < -z_{\alpha}$

12. 某企业 2018 年的产值比 2014 年增长了 200%, 则该期间的年平均增长速度为【 】

A. 18.92% B. 24.57% C. 31.61% D. 50%

13. 时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为【 】

A. 周期性 B. 趋势 C. 季节性 D. 随机性

14. 如果时间序列的逐期观察值按一定的增长率增长或衰减, 则适合的预测模型是【 】

A. 线性模型 B. 指数模型 C. 移动平均模型 D. 指数平滑模型

15. 变量 x 与 y 之间的负相关是指【 】

A. x 值增大时 y 值也随之增大
B. x 值减少时 y 值也随之减少



三、简答与分析题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 为研究广告费用 (x) 对销售收入 (y) 的影响, 某医药管理部门随机抽取 20 家药品生产企业, 得到它们的广告费用支出和年销售收入的数据, 经过计算得到如下结果。(10 分)

方差分析表					
	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	1524.1774			2.74271E-09
残差	18				
总计	19	1759.8835			

回归分析表				
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value
Intercept	2.746	1.3302	2.0640	0.053739651
X Variable 1	5.131	0.4756	10.7887	2.74271E-09

- (1) 完成上面的方差分析表。(4 分)
(2) 写出估计的回归方程并解释回归系数的实际意义。(3 分)
(3) 求出判定系数, 并对判定系数的意义进行解释。(3 分)

2. 某蛋糕店 2018 年和 2019 年原料消耗情况如下表所示。(10 分)

投入	单位	单价 (英镑) P		消耗量 Q	
		2018年 P_0	2019年 P_1	2018年 Q_0	2019年 Q_1
面粉	千克	0.75	0.90	500	700
鸡蛋	打	1.60	2.00	100	130
牛奶	升	0.40	0.60	160	200
白糖	千克	1.00	1.40	50	70

经过初步计算, 得到下面三种指数的计算结果:

$$\text{原料价格指数: } \bar{K}_p = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} = \frac{1108}{883} = 125.48\%$$

$$\text{消耗量指数: } \bar{K}_q = \frac{\sum P_0 Q_1}{\sum P_0 Q_0} = \frac{883}{649} = 136.06\%$$

$$\text{总成本指数: } \bar{K}_{pq} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_0} = \frac{1108}{649} = 170.728\%$$

根据上述计算公式, 回答:

四、计算题 (本大题共 4 小题)

1. 某自动装罐机灌装净重 500g 的洗涤剂, 值为 500g, 需每天对生产过程进行例行检查, 抽取 25 瓶称其净重, 得 25 个数据, 其均值为 500.05, $Z_{0.05}=1.645$, $Z_{0.025}=1.96$ 。(10 分)

- 求: (1) 给出原假设和备择假设。(4 分)
(2) 构造适当的检验统计量, 并进行检验。

2. 某企业生产的袋装食品采用自动打包机包装, 每包重量 (g) 服从正态分布, 现从一批产品中按重复抽样随机抽取 50 包进行检查, 测得数据如下表所示。

每包重量 (g)	频数
96-98	1
98-100	1
100-102	3
102-104	5
104-106	10
合计	21

已知食品包重服从正态分布。(已知 $Z_{0.05}=1.645$, $Z_{0.025}=1.96$)

- 求: (1) 确定该种食品平均重量的 95% 的置信区间。
(2) 如果规定食品重量低于 100g 属于不合格品, 试估计该批产品的不合格率。

3. 某部门 8 个企业产品销售额和销售利润数据如下表所示。

企业编号	1	2	3
产品销售额 x (万元)	170	220	300
销售利润 y (万元)	8.1	12.5	15.0

根据上表资料计算得到如下数据:

$$\sum x = 4290, \sum y = 150, \sum xy = 10000, \sum x^2 = 183610, \sum y^2 = 2250$$



每小题 10 分, 共 20 分)

(y) 的影响, 某医药管理部门随机抽取 20 家药品生产企业收入的数据, 经过计算得到如下结果。(10 分)

方差分析表

	MS	F	Significance F
1774			2.74271E-09
8835			

回归分析表

标准误差	t Stat	P-value
3302	2.0540	0.053739651
4756	10.7887	2.74271E-09

(4 分)

解释回归系数的实际意义。(3 分)

定系数的意义进行解释。(3 分)

原料消耗情况如下表所示。(10 分)

单价 (英镑) P	消耗量 Q		
	2019年 P_1	2018年 Q_0	2019年 Q_1
75	0.90	500	700
50	2.00	100	130
	0.60	160	200
	1.40	50	70

算结果:

$$\frac{1108}{93} = 125.48\%$$

36.06%

728%

- (1) 原料价格指数和消耗量指数分别属于拉氏指数和帕氏指数中的哪一种? (4 分)
- (2) 分别从相对量和绝对量两个方面对上述三种指数进行指数体系的因素分析。(6 分)

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 某自动包装机灌装净重 500g 的洗洁精, 据以往经验知其净重服从 $N(\mu, 5^2)$ 。为保证净重的均值为 500g, 需每天对生产过程进行例行检查, 以判断灌装线工作是否正常。某日从灌装线上随机抽取 25 瓶测其净重, 得 25 个数据, 其均值为 496g。若取 $\alpha=0.05$, 能否认为当天灌装线工作正常? (已知 $Z_{0.05}=1.645$, $Z_{0.025}=1.96$) (10 分)

求: (1) 给出原假设和备择假设。(4 分)

(2) 构造适当的检验统计量, 并进行假设检验 (取 $\alpha=0.05$)。(6 分)

2. 某企业生产的袋装食品采用自动打包机包装, 每袋标准重量为 100g。现从某天生产的一批产品中按重复抽样随机抽取 50 包进行检查, 测得每包重量如下: (10 分)

每包重量 (g)	包数
96-98	2
98-100	3
100-102	34
102-104	7
104-106	4
合计	50

已知食品包重服从正态分布。(已知 $Z_{0.05}=1.645$, $Z_{0.025}=1.96$)

求: (1) 确定该种食品平均重量的 95% 的置信区间。(5 分)

(2) 如果规定食品重量低于 100g 属于不合格, 确定该批食品合格率的 95% 的置信区间。(5 分)

3. 某部门 8 个企业产品销售额和销售利润资料如下: (10 分)

企业编号	1	2	3	4	5	6	7	8
产品销售额 x (万元)	170	220	390	430	480	650	950	1000
销售利润 y (万元)	8.1	12.5	18	22	26.5	40	64	69

根据上表资料计算得到如下数据:

$$\Sigma x = 4290, \Sigma y = 260.1, \Sigma x^2 = 2969700, \Sigma y^2 = 12189.11, \Sigma xy = 189127$$

求: (1) 计算产品销售额与销售利润的相关系数: (3 分)

(2) 建立以销售利润为因变量的直线回归方程, 说明斜率的经济意义: (4 分)

